 Namn: _____

Beräkningar med sannolikheter

Ibland är det enklare att räkna ut chansen för det som inte händer.

Regel / formel

Alla möjligheter tillsammans har sannolikheten 1. Minst en betyder en eller flera.

$P(\text{inte } A) = 1 - P(A)$

$P(\text{inte sexa}) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$

Etta eller tvåa på en tärning: 1/6 + 1/6 = 1/3.

Två myntkast: fyra möjligheter

	K	L
K	KK	KL
L	LK	LL

Minst en krona: KK, KL eller LK.

Öva - börja med a)

a) $1 - \frac{1}{2} = \frac{2}{2} - \frac{1}{2} = \ldots$

b) $1 - \frac{1}{4}$

c) Vanlig tärning: P(etta eller sexa)?

d) Vanlig tärning: P(inte etta)?

Textuppgift - så kan du tänka

Du kastar ett mynt två gånger. Vad är P(minst en krona)?

Motsatsen är två klavar: 1/2 · 1/2 = 1/4. Sökta chansen: 1 − 1/4 = 3/4.

Prova själv

Två oberoende snurror har hälften rött och hälften blått. Vad är P(minst ett rött)? Lista gärna möjligheterna.

Du har tränat på

- Räkna med motsatsen.
- Tolka minst en i en sannolikhetsfråga.